CHƯƠNG 2. TẬP HỢP VÀ ÁNH XẠ

Mục tiêu của chương

- Nhận biết quan hệ phần tử – tập hợp và tập con – tập hợp.
- Liệt kê tập hợp cho bởi tính chất đặc trưng.
- Biểu diễn và rút gọn các phép toán trên tập hợp (hợp, giao, hiệu, phần bù).
- Chứng minh đẳng thức và bao hàm thức giữa các tập hợp.
- Tính tích Descartes của nhiều tập hợp.
- Xét điều kiện xác định, tính đơn ánh, toàn ánh, song ánh của một ánh xạ.
- Tìm ánh xạ hợp, ảnh và tạo ảnh của một tập hợp qua ánh xạ.
- Tìm ánh xạ ngược.

Contents

1 Bài tập **2**

1.1 Phần tử và tập con . . . 2
1.2 Liệt kê tập hợp bằng tính chất đặc trưng . . . 2
1.3 Biểu diễn tập con của $\mathbb{R}$ . . . 2
1.4 Rút gọn biểu thức tập hợp . . . 3
1.5 Chứng minh đẳng thức và bao hàm thức . . . 3
1.6 Tích Descartes . . . 4
1.7 Điều kiện xác định của ánh xạ . . . 4
1.8 Đơn ánh và toàn ánh . . . 4
1.9 Ánh xạ hợp . . . 5
1.10 Ảnh và tạo ảnh . . . 5
1.11 Song ánh và ánh xạ ngược . . . 6

2 Further Reading & English Practice **6**

2.1 Sets . . . 7
2.2 Set Operations . . . 8
2.3 Functions . . . 9

1 Bài tập

1.1 Phần tử và tập con

Bài 2.1

Những khẳng định nào sau đây là đúng?

a) $0 \in \emptyset$
b) $\emptyset \in \{0\}$
c) $\{0\} \subset \emptyset$
d) $\emptyset \subset \{0\}$
e) $\{0\} \in \{0\}$
f) $\{0\} \subset \{0\}$

Bài 2.2

Những khẳng định nào sau đây là đúng?

a) $\emptyset \in \{\emptyset\}$
b) $\emptyset \in \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
c) $\{\emptyset\} \in \{\{\emptyset\}\}$
d) $\{\emptyset\} \subset \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
e) $\{\{\emptyset\}\} \subset \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
f) $\{\{\emptyset\}\} \subset \{\{\emptyset\}, \{\emptyset\}\}$

1.2 Liệt kê tập hợp bằng tính chất đặc trưng

Bài 2.3

Liệt kê các tập hợp sau:

a) $A = \{1 + (-1)^n \mid n \in \mathbb{N}\}$

b) $B = \left\{ n + \dfrac{1}{n} \,\middle|\, n \in \mathbb{N}^* \right\}$

c) $C = \left\{ x = \dfrac{m}{n} \,\middle|\, m, n \in \mathbb{Z},\ n \neq 0,\ m^2 < 2 \text{ và } 6n > n^2 - 7 \right\}$

d) $D = \left\{ 2\sin\dfrac{n\pi}{6} + 5 \,\middle|\, n \in \mathbb{Z} \right\}$

e) $E = \left\{ x = \dfrac{m}{n} \,\middle|\, m, n \in \mathbb{Z},\ \sqrt{17} < n \leq \sqrt{80} \text{ và } \dfrac{1}{2} < x < 1 \right\}$

f) $F = \left\{ x \in \mathbb{Z} \,\middle|\, \dfrac{x^2 + 3x - 10}{x + 4} \leq 0 \right\}$

g) $G = \left\{ x \in \mathbb{Q} \,\middle|\, x^4 \geq 256 \text{ và } x = \sqrt{3}\cos x - \sqrt{2}\sin 3x \right\}$

1.3 Biểu diễn tập con của $\mathbb{R}$

Bài 2.4

Cho $A, B \subset \mathbb{R}$. Viết $\overline{A}, \overline{B}, A \cap B, A \cup B, A \setminus B, B \setminus A$ thành phần hội của các đoạn, khoảng rời nhau trong $\mathbb{R}$.

a) $A = (-9, -3) \cup [-1, 2] \cup [4, 5) \cup (7, 11] \cup (13, +\infty)$ và
$B = (-\infty, -7] \cup [-4, -2) \cup (0, 3) \cup (6, 8] \cup [10, 15]$

b) $A = (-\infty, -4) \cup [4, 7] \cup \{-1, 2, 8, 10\}$ và $B = (-5, 1] \cup [6, 9) \cup \{-6, 3, 5, 10\}$.

1.4 Rút gọn biểu thức tập hợp

Bài 2.5

Cho $A, B, C, D \subset E$. Hãy rút gọn các biểu thức sau đây:

a) $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) \cup (A \cap B)$

b) $(A \cup B) \setminus [(A \setminus B) \cup (A \cap B)]$

c) $\overline{A} \cup \overline{B} \cup (A \cap B \cap \overline{C})$

d) $(A \cap B) \cup (A \cap B \cap \overline{C} \cap D) \cup (\overline{A} \cap B)$

e) $\overline{A} \cup (A \cap \overline{B}) \cup (A \cap B \cap \overline{C}) \cup (A \cap B \cap C \cap \overline{D})$

1.5 Chứng minh đẳng thức và bao hàm thức

Bài 2.6

Cho $A, B, D \subset E$. Hãy chứng minh

a) $D \setminus (A \cup B) = (D \setminus A) \cap (D \setminus B) = (D \cup B) \setminus (A \cup B)$

b) $D \setminus (A \cap B) = (D \setminus A) \cup (D \setminus B)$

c) $(A \cup B) \setminus D = (A \setminus D) \cup (B \setminus D)$

d) $(A \cap B) \setminus D = (A \setminus D) \cap (B \setminus D)$

e) $(A \setminus B) \setminus D = A \setminus (B \cup D) = (A \setminus D) \setminus (B \setminus D)$

Bài 2.7

Cho $A, B, H, K \subset E$. Chứng minh

a) $[(A \cap H) \cup (B \cap K)] \subset [(A \cup B) \cap (H \cup K)]$

b) $(A \setminus H) \subset [(A \setminus B) \cup (B \setminus H)]$

c) $[(A \cup B) \setminus (H \cup K)] \subset [(A \setminus H) \cup (B \setminus K)] \subset [(A \cup B) \setminus (H \cap K)]$

d) $[(A \cup B) \setminus H] \subset [A \cup (B \setminus H)]$

e) $[(A \cup B) \setminus (A \cup H)] \subset (B \setminus H)$

Cho các ví dụ để thấy trường hợp không có dấu đẳng thức xảy ra trong a), b), c), d) và e).

1.6 Tích Descartes

Bài 2.8

Cho $A = \{0, 1, a\}$, $B = \{a, 2\}$ và $C = \{2, b\}$.

a) Liệt kê các tập hợp A^2, $A \times B$, $C \times A$, $B \times C$ và $C \times B$.

b) Liệt kê các tập hợp B^3, $A \times B^2$, $C \times A \times C$, $A \times B \times C$ và $C^2 \times B$.

Bài 2.9

Cho $A, B \subset E$ và $H, K \subset F$. Chứng minh

a) $A \times (H \setminus K) = (A \times H) \setminus (A \times K)$

b) $[(A \times H) \setminus (B \times K)] = [(A \setminus B) \times H] \cup [A \times (H \setminus K)]$

c) $(A \times H) \cap (B \times K) = (A \cap B) \times (H \cap K)$

d) $[(A \times H) \cup (B \times K)] \subset [(A \cup B) \times (H \cup K)]$

e) $[(A \setminus B) \times (H \setminus K)] \subset [(A \times H) \setminus (B \times K)]$

Cho các ví dụ để thấy trường hợp không có dấu đẳng thức xảy ra trong d) và e).

1.7 Điều kiện xác định của ánh xạ

Bài 2.10

Các qui tắc $f : X \to Y$ sau có phải là ánh xạ không? Tại sao?

a) $X = (-2, 1]$, $Y = \mathbb{R}$, $f(x) = \dfrac{x}{x^2 + 2x - 3}$, $\forall x \in X$

b) $X = \mathbb{R}$, $Y = (6, +\infty)$, $f(x) = e^x + 9e^{-x}$, $\forall x \in X$

c) $X = Y = \mathbb{R}$, $f(x) = \ln|\sin x|$, $\forall x \in X$

d) $X = [-1, +\infty)$, $Y = \mathbb{R}$, $f(x) = y$ sao cho $y^2 - 2y = x$, $\forall x \in X$

e) $X = [1, 3]$, $Y = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $f(x) = 3x^2 - 9x + 5$, $\forall x \in X$

f) $X = \mathbb{Q}$, $Y = \mathbb{Z}$, $f\left(\dfrac{m}{n}\right) = m^2 + 3^n - mn$, $\forall \dfrac{m}{n} \in X$

1.8 Đơn ánh và toàn ánh

Bài 2.11

Xét tính đơn ánh và toàn ánh của các ánh xạ $f : X \to Y$ sau:

a) $X = Y = \mathbb{R}$, $f(x) = \dfrac{x}{x^2 + 1}$, $\forall x \in X$

b) $X = [-2, +\infty)$, $Y = (-20, +\infty)$, $f(x) = x^2 + 6x - 3$, $\forall x \in X$

c) $X = Y = \mathbb{R}$, $f(x) = (x - 1)(x + 3)(x - 4)$, $\forall x \in X$

d) $X = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $Y = \mathbb{R}$, $f(x) = \dfrac{2x - 3}{x}$, $\forall x \in X$

e) $X = \mathbb{R}$, $Y = [-2, 2]$, $f(x) = \sin x + \sqrt{3}\cos x$, $\forall x \in X$

f) $X = Y = \mathbb{R}$, $f(x) = 3\cos 2x - 7x + 8$, $\forall x \in X$

1.9 Ánh xạ hợp

Bài 2.12

Xét hai ánh xạ $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ xác định bởi $f(x) = ax + b$ và $g(x) = 1 - x + x^2$. Giả sử $g \circ f = f \circ g$, hãy xác định a và b.

Bài 2.13

Xác định $u = g \circ f$, $v = f \circ g$ và $w = h \circ g \circ f$ (nếu có) khi $f : X \to Y$, $g : Z \to T$ và $h : U \to V$ trong đó

a) $X = Y = Z = T = U = V = \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + 1$, $g(x) = x^2 + x - 3$ và $h(x) = x^3 + 4\cos x$

b) $X = T = U = (0, +\infty)$, $Y = Z = \mathbb{R}$, $V = [1, +\infty)$, $f(x) = 3\ln x - 2$, $g(x) = e^{\sin x}$ và $h(x) = 5x^4 - x^2 + 1$

c) $X = V = \mathbb{R}$, $Y = Z = \mathbb{R} \setminus \{1\}$, $T = U = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$, $f(x) = x^2 - 4x + 6$, $g(x) = \dfrac{3x + 2}{1 - x}$ và $h(x) = \ln|x + 3|$

1.10 Ảnh và tạo ảnh

Bài 2.14

Cho hai ánh xạ $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ được xác định bởi $f(x) = x^2 - 3$ và $g(x) = 2x^2 + 4x + 1$. Hãy tìm $f(A)$, $g(A)$, $f^{-1}(A)$ và $g^{-1}(A)$ với

a) $A = \{2, 3\}$

b) $A = \{-3, -2, 2, 3\}$

c) $A = (-3, 3)$

d) $A = (-3, 2]$

e) $A = [-7, 2]$

f) $A = (-4, -3] \cup [5, 6]$

Bài 2.15

Tìm $f(A), f(B), f(C), f(D), f(E), f(\mathbb{R}), f^{-1}(G), f^{-1}(H), f^{-1}(K), f^{-1}(L), f^{-1}(M)$ và $f^{-1}(N)$ cho các ánh xạ sau

a) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ với $f(x) = \begin{cases} x - 5 & \text{nếu } x \leq 1 \\ 2x + 1 & \text{nếu } x > 1 \end{cases}$ trong đó

- $A = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$
- $B = [1, 3]$
- $C = (-1, 2)$
- $D = (-\infty, 0]$
- $E = (3, +\infty)$
- $G = \{-7, -5, -3, 1, 2, 5, 7, 9\}$
- $H = [-7, -5]$
- $K = (-5, 5)$
- $L = [7, +\infty)$
- $M = [1, 9)$
- $N = (-3, 2]$.

b) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ với $f(x) = \begin{cases} x + 7 & \text{nếu } x \leq 0 \\ 5 - 2x & \text{nếu } 0 < x < 3 \\ x - 1 & \text{nếu } x \geq 3 \end{cases}$ trong đó

- $A = \{-2, -1, 0, 1, 2, 4, 5\}$
- $B = [-2, 1]$
- $C = (2, 4)$
- $D = (-1, 5]$
- $E = [0, +\infty)$
- $G = \{-5, -2, -1, 0, 4, 5, 7, 10, 11\}$
- $H = [-5, -1]$
- $K = (-\infty, 0]$
- $L = [-2, 4)$
- $M = (5, 10]$
- $N = (7, 11)$.

1.11 Song ánh và ánh xạ ngược

Bài 2.16

Chứng minh các ánh xạ dưới đây là song ánh và tìm ánh xạ ngược của chúng:

a) $f : \mathbb{R} \to (-1, 1)$, $f(x) = \dfrac{x}{1 + |x|}$

b) $h : [1, 2) \to [5, 7)$, $h(x) = 3x + \dfrac{2}{x}$

c) $p : \mathbb{R} \to (-2, 3)$, $p(x) = \dfrac{9 - 2e^x}{e^x + 3}$

d) $q : \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R} \setminus \{-3\}$, $q(x) = \dfrac{5 - 3x}{x - 1}$

e) $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = e^x - 3e^{-x} + 1$

f) $r : (0, 3] \to \left(2, \dfrac{17}{4}\right]$, $r(x) = (x + 1) + \dfrac{1}{x + 1}$

Bài 2.17

Với các ánh xạ đã cho ở bài trên, hãy tìm các ánh xạ u, v, w thỏa $p^{-1} \circ u = g$, $v \circ f = g$ và $f^{-1} \circ w \circ p = g$.

2 Further Reading & English Practice

This section helps you expand your knowledge and get comfortable with technical English:

- **Further Reading**: Points you to relevant topics and exercises in two standard textbooks: *Kenneth H. Rosen* (Discrete Mathematics and Its Applications) and *David Liben-Nowell* (Discrete Mathematics for CS).
- **English Practice**: Self-contained exercises (Basic to Advanced) designed for immediate practice, helping you build vocabulary before diving into the full textbooks.

2.1 Sets

Đọc thêm

Sách	Vị trí	Số hiệu bài tập
Rosen	Sec. 2.1, p. 121	Exercises 1–47
Rosen	Sec. 2.5, p. 179	Exercise ∗40 (bài nâng cao dưới đây lấy cảm hứng từ đúng bài này — Cantor's theorem)
Liben-Nowell	Sec. 2.3, p. 222	Exercises 2.86–2.137

Exercise 2.1

Determine which of the following statements are true.

a) $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$

b) $\{\emptyset\} \in \{\emptyset\}$

c) $\{1,2\} \in \{1,2,\{1,2\}\}$

d) $\{1,2\} \subseteq \{1,2,\{1,2\}\}$

e) $\{\{1\}\} \subseteq \{1,\{1\}\}$

f) $0 \in \emptyset$

Exercise 2.2

List the elements of each set.

a) $A = \{\, n^2 \bmod 5 \mid n \in \mathbb{Z} \,\}$.

b) $B = \{\, (m,n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid m^2 + n^2 = 5 \,\}$.

Exercise 2.3

Let A and B be finite sets with $|A| = m$ and $|B| = n$.

a) Express $|\mathcal{P}(A \times B)|$ in terms of m and n.

b) Express $|\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)|$ in terms of m and n.

c) For which non-negative integers m, n are the two quantities above equal? Find *all* such

pairs and justify your answer.

Exercise 2.4*

Let S be any set and let $\mathcal{P}(S)$ be its power set. Prove that *no* function $f : S \to \mathcal{P}(S)$ can be surjective — that is, $|\mathcal{P}(S)|$ is strictly larger than $|S|$, even when S is infinite.
Hint: Suppose, for contradiction, that such a surjective f exists. Consider the set $D = \{\, x \in S \mid x \notin f(x) \,\}$. Since f is surjective, $D = f(y)$ for some $y \in S$. Ask whether $y \in D$, and derive a contradiction either way.

2.2 Set Operations

Đọc thêm

Sách	Vị trí	Số hiệu bài tập
Rosen	Sec. 2.2, p. 133	Exercises 1–70
Rosen	Sec. 2.2, p. 133	Exercise ∗46 (bài nâng cao dưới đây mở rộng đúng câu hỏi này — tính kết hợp của hiệu đối xứng)
Liben-Nowell	Sec. 2.3, p. 222	Exercises 2.86–2.137 (cùng mục với Sets)

Exercise 2.5

Let $A, B \subseteq E$. Prove, using set identities (not a membership table):

$$(A \setminus B) \cup (B \setminus A) \cup (A \cap B) = A \cup B.$$

Exercise 2.6

The **symmetric difference** of A and B, denoted $A \triangle B$, is defined by $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

a) Prove that $A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

b) Prove that $A \triangle B = \emptyset$ if and only if $A = B$.

Exercise 2.7

Let A, B, C be sets. Prove the distributive law for Cartesian products:

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C).$$

Does the analogous statement with $\cup$ replaced by $\cap$ also hold? Justify your answer.

Exercise 2.8*

a) Is set difference associative? That is, does $A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \setminus C$ hold for all sets A, B, C? Prove it, or give a concrete counterexample with three explicit finite sets.

b) Is the symmetric difference $\triangle$ associative? That is, does $(A \triangle B) \triangle C = A \triangle (B \triangle C)$ hold for all sets A, B, C? Prove it, or give a counterexample.

c) Contrast your two answers above: why does one operation behave well under associativity while the other does not?

2.3 Functions

Đọc thêm

Sách	Vị trí	Số hiệu bài tập
Rosen	Sec. 2.3, p. 147	Exercises 1–73
Rosen	Sec. 2.3, p. 147	Exercises ∗36–∗37 (bài nâng cao dưới đây cùng dạng — tính đơn ánh/toàn ánh của ánh xạ hợp)
Liben-Nowell	Sec. 2.5, p. 270	Exercises 2.224–2.282

Exercise 2.9

Determine whether each rule $f : X \to Y$ below defines a function. Justify your answer.

a) $X = (-3, 2]$, $Y = \mathbb{R}$, $f(x) = \dfrac{1}{x^2 - x - 6}$.

b) $X = \mathbb{R}$, $Y = (2, +\infty)$, $f(x) = 2 + e^{-x^2}$.

Exercise 2.10

For each function, determine whether it is injective, surjective, both, or neither. Justify your answer.

a) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 - 3x$.

b) $f : (0, +\infty) \to (0, +\infty)$, $f(x) = x + \dfrac{1}{x}$.

c) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$.

Exercise 2.11

a) Let $f(x) = ax + b$ and $g(x) = x^2 + x - 1$, with $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Find *all* real values of a and b such that $g \circ f = f \circ g$.

b) Prove that $f : \mathbb{R} \to (1, +\infty)$ defined by $f(x) = e^{2x} + 1$ is a bijection, and find f^{-1}.

Exercise 2.12*

Let $f : A \to B$ and $g : B \to C$.

a) Prove that if $g \circ f$ is injective, then f must be injective. Give an explicit example of f, g where $g \circ f$ is injective but g itself is *not* injective.

b) Prove that if $g \circ f$ is surjective, then g must be surjective. Give an explicit example of f, g where $g \circ f$ is surjective but f itself is *not* surjective.

END OF CHAPTER 2

Program testing can be used to show the presence of bugs, but never to show their absence.